承接前两项研究

$G(t) \cdot C(t) \cdot M(t) \cdot Z(t)$

视频观测与模型先验

视频 · 相机 / 深度 ·
跨时对应 · 轮廓

局部结构建模单元

图元 + 局部表面代理 +
候选联系

1 局部连接与结构变化判断

1. 局部表面代理
与候选邻域构建

2. 时序分离与
新边界证据融合

3. 连接的保持、
失效与待定判别

阶段结果

变化区域 · 候选连接状态

2 连接约束与表面局部更新

1. 失效连接解绑
与运动联系调整

2. 新生可见表面
与局部图元恢复

3. 稳定区保持与
局部联合优化

阶段结果

更新 G(t)、M(t)
及局部连接候选

3 材料与表面双历史维护

1. 材料运动历史
的有效延续

2. 表面存在区间
与历史门控

3. 首次显露 / 新生边界
区分与修正

阶段结果

物理连接 E(t) ·
表面历史与待定关系

局部回校正：结构证据重估 → 更新连接状态 → 恢复局部几何 → 调整历史有效范围

输出：结构变化后有效的场景表征 G(t)、C(t)、M(t)、Z(t)、E(t)